

IT-ACE-C06 — Instrucción de Trabajo: Supervisor de Colada Continua (CC1 o CC2)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-C06
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	C-06 Supervisor de Colada Continua (confianza, banda A4). Modalidad CC1 o CC2
Área	Plataforma, púlpito, molde y línea, distribuidores, corte, mesa/lecho, patio y despacho de su máquina
Turno	4x4 de 12 h; relevo 07:00 / 19:00
Reporta a	C-03 Superintendente de Colada Continua (línea); C-04 Jefe de Turno (mando operativo en el turno)
Manuales de referencia	Dueño de MO-CC1-01/02/03/05/06/07/08 y MO-CC2-01/02/03/05/06/07/08; hace cumplir MO-CCx-04, MO-CCx-09, MO-OLL-02 y MS-ACE-01 a -10; FT-ACE-001 v0.3 §4–§6
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con criterio de diseño instruccional de C&D)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director de C&D

Esta IT **no reemplaza** a los manuales. Tus tareas son **rutinas de supervisión**: verificar controles críticos (VCC), autorizar, coordinar y responder. La operación paso a paso está en las IT de S-12 a S-18.

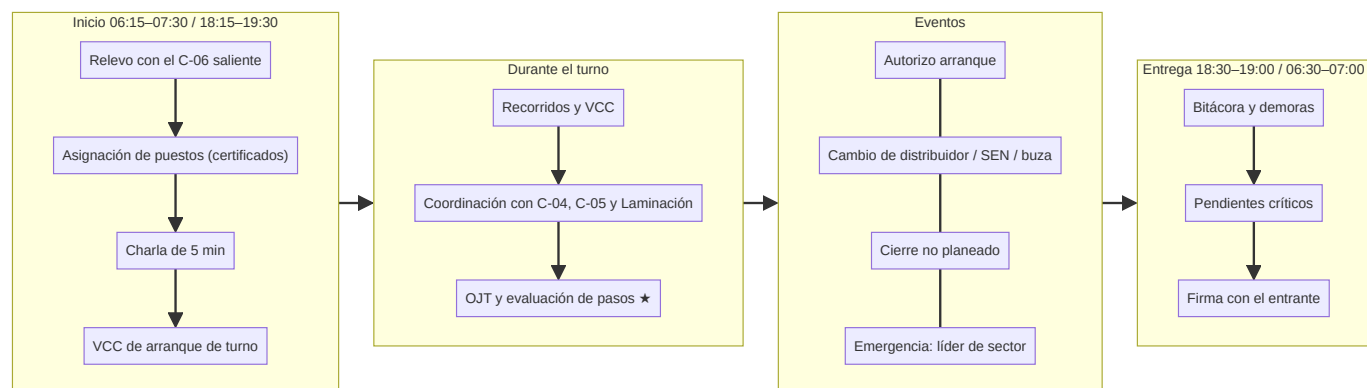
2. Mi puesto en 30 segundos

Diriges en el turno la colada segura de tu máquina: arranques sin fallas, secuencias sin cortes, cero breakouts y producto sano y trazable. Tú autorizas lo crítico: la máquina lista, el distribuidor liberado, el arranque, la zona de exclusión y el cierre no planeado. Asignas puestos solo a personal certificado. Eres el líder del sector CC en una emergencia y cuentas a tu gente en PR3.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ No autorizo el arranque sin: agua de molde normal, agua de emergencia (≤ 15 s), barra falsa sellada y seca, distribuidor precalentado y zona despejada.
- ★ Nadie hace una tarea crítica sin certificación TD-P07 vigente.
- ★ Si un control crítico falla, **detengo**. La producción espera; la gente no.

3. Mi turno de 12 horas



Jornada de mi cuadrilla (nota laboral). El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo, también para mí (LFT art. 58). Programo relevos, charlas y capacitación dentro de la jornada. Lo que exceda se paga según el CCT o la política de confianza. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. IT-ACE-C06 — Mi área de supervisión: puestos, controles críticos (VCC) y rutas de escape

Vista en planta esquemática, sin escala. Vn = punto de verificación de control crítico (VCC) en mi recorrido.

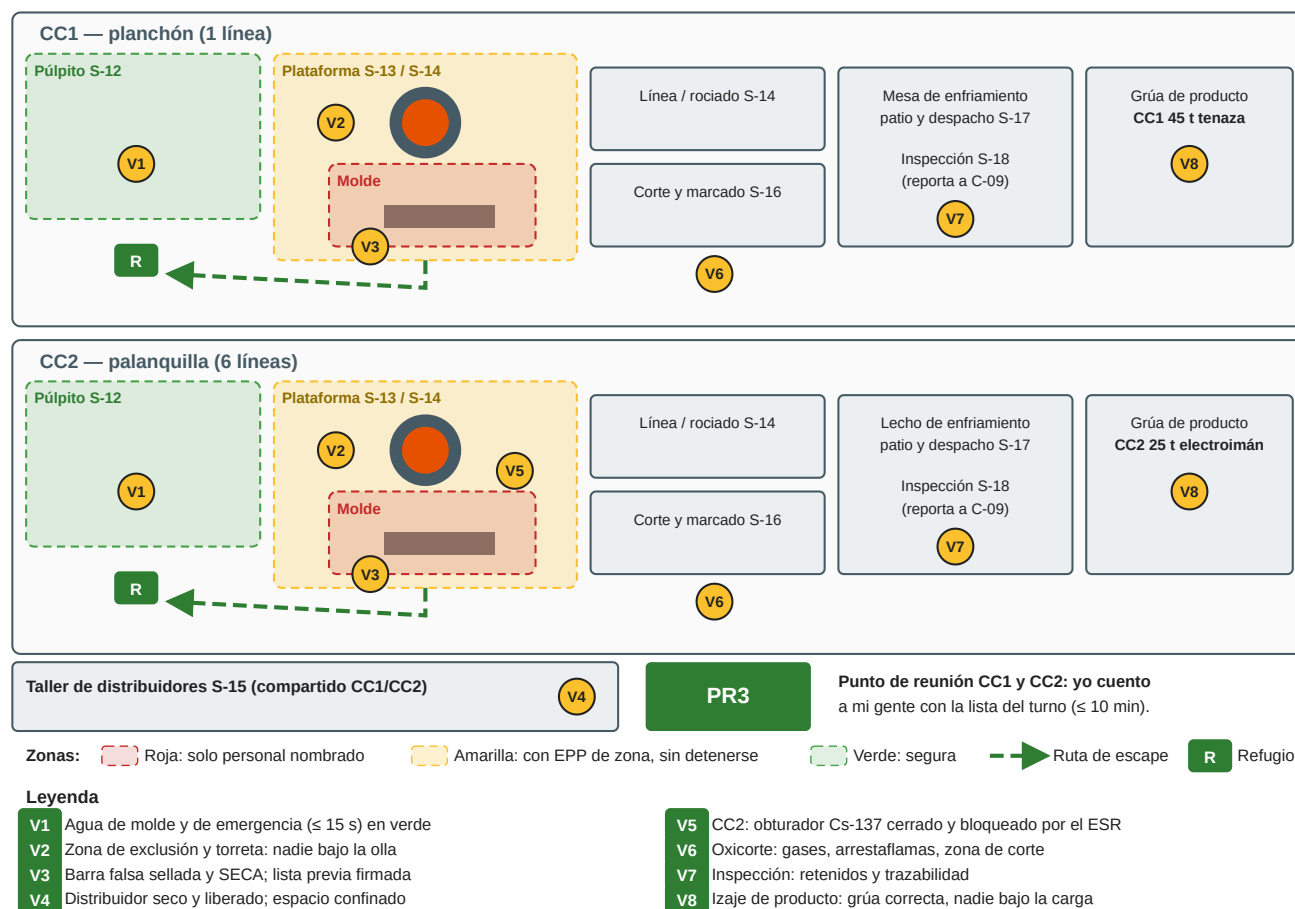
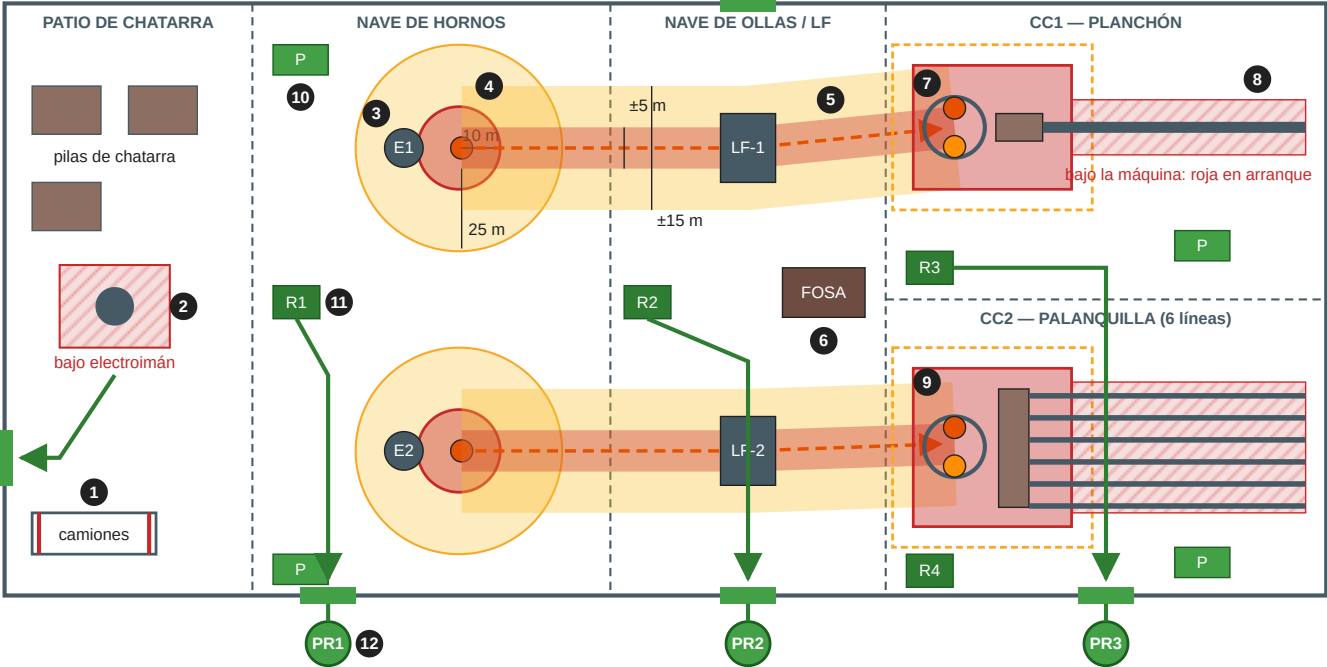


Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios

Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Legenda

- 1 Pórtico detector de radiación (entrada de camiones) — ver MS-ACE-07
- 2 Zona bajo electroimán / carga de canasta: nadie bajo la carga (roja)
- 3 EAF-1 / EAF-2 (E1, E2), coraza de 7.3 m
- 4 Olla bajo el EBT: roja ≤ 10 m; amarilla 10–25 m (vaciado)
- 5 Ruta de ollas llenas (carro y grúa de colada 250 t)
- 6 Fosa de emergencia seca (vaciado de olla perforada)
- 7 Torreta, distribuidor y molde CC1: roja ≤ 10 m en arranque
- 8 Bajo la máquina (segmentos, cámara de rociado): roja en arranque
- 9 Torreta, distribuidor y 6 moldes CC2 (fuente Cs-137 en cada molde)
- 10 Púlpito (P): refugio protegido contra salpicaduras
- 11 Refugio (R1–R4): cabina resistente al calor, con aire respirable
- 12 Punto de reunión (PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2)

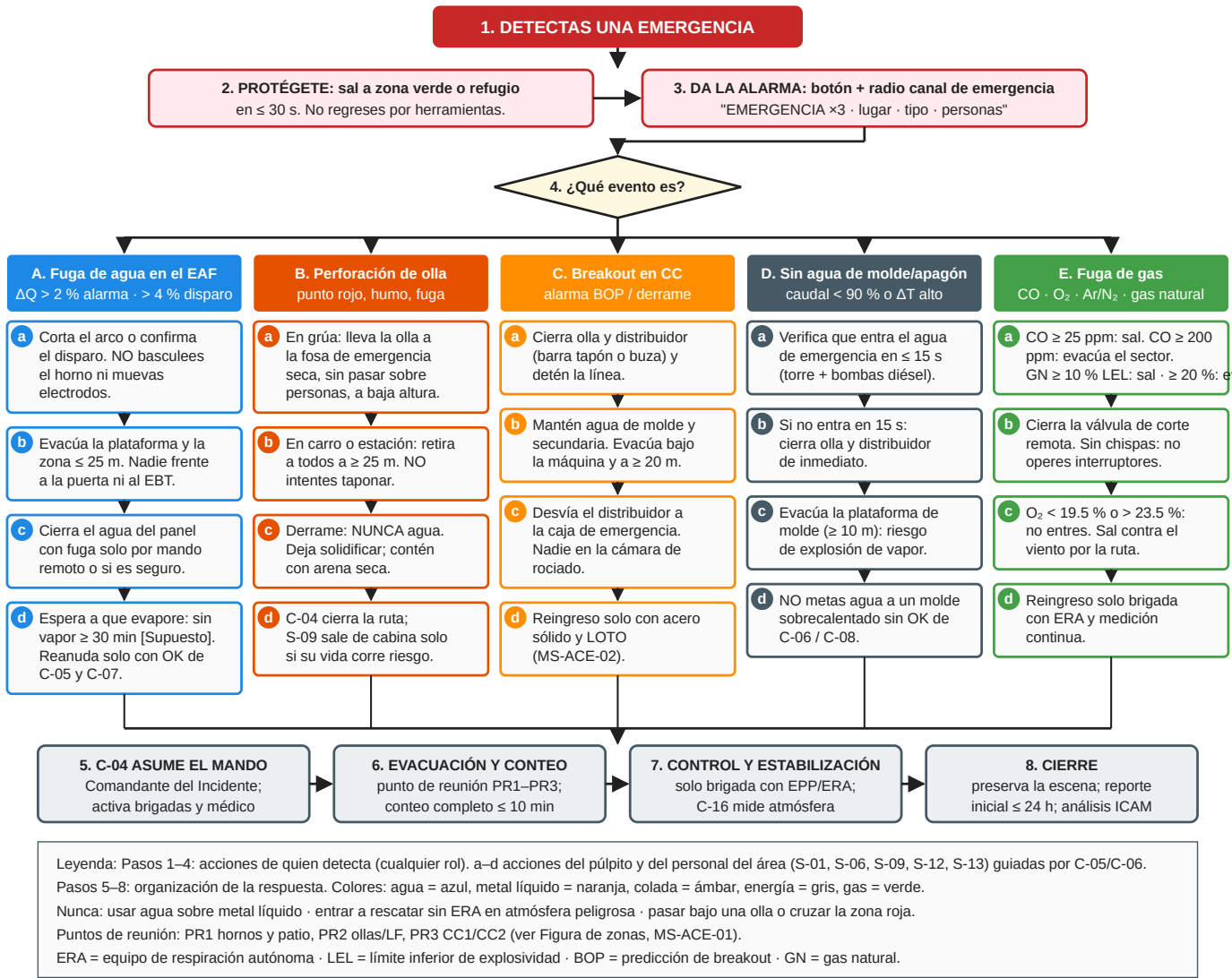
- ROJA: solo personal esencial autorizado, con EPP aluminizado
- AMARILLA: personal autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito normal con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (rectángulo verde en el muro)

Distancias por operación (desde la fuente de metal líquido)

- Vaciado EBT: roja ≤ 10 m · amarilla 10–25 m · verde > 25 m
- Carga con canasta: roja ≤ 15 m del horno; plataforma despejada
- Traslado de olla llena: roja = eje de ruta ± 5 m; amarilla ± 15 m
- Arranque de CC: roja ≤ 10 m de molde/torreta y bajo la máquina; amarilla 10–20 m; solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja
- Muestreo/temperatura: solo el ejecutor en roja, ≥ 1.5 m de la puerta
- Tiempo a refugio o zona verde: ≤ 30 s desde cualquier punto de roja

Valores [Supuesto — Validar con C-16 / SSO con estudio de la nave]

Figura 1. Árbol de decisión de emergencias de la Acería (primeros 5 minutos)
Aplica a todos los roles. Detalle en MS-ACE-09. Valores según FT-ACE-001 y MS-ACE-06 [Validar con C-16 / SSO]



5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo + careta de visor dorado	Siempre en la plataforma
[ALUMINIZADO]	Chaquetón, guantes y polainas aluminizados	Zona roja: arranque, eventos, cambios en caliente
[FR]	Ropa FR o 100% algodón	Todo el turno
[BOTAS]	Botas metatarsales	Todo el turno
[CO/O ₂]	Detector personal CO/O ₂	Torreta y fosas
[OÍDO]	Protección auditiva	Toda la nave
[DOSÍMETRO]	Dosímetro (si es POE, CC2)	Recorridos junto a los moldes de CC2
[RADIO]	Radio con canal 1 de emergencia	Todo el turno

6. Mis tareas (rutinas de supervisión)

Tarea 1 — Arranque de turno



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recibe el turno en la plataforma y el púlpito	Secuencia, coladas, vida de distribuidor y SEN/buzas, alarmas activas	
2	Revisa permisos y LOTO abiertos	Sin permisos abiertos en la máquina que no conozca	
3	Asigna puestos	Cada persona con certificación TD-P07 vigente del puesto; suplencias solo con certificado	★
4	Da la charla de 5 min	Riesgo del día, WBGT y rotación por calor (1–2 h), eventos planeados	
5	Confirma radios y canal 1	Prueba de radio al inicio del turno	
6	Revisa aclimatación de personal nuevo o que regresa	Día 1: 20%; +20% por día (MS-ACE-08)	

 **ALTO:** falta un certificado para un puesto crítico = el puesto se cubre con el relevo, **nunca** con no certificados.

Tarea 2 — Verificación de controles críticos (VCC) en el recorrido



Punto	Qué verifico	Criterio (medición)	★
V1	Agua de molde y de emergencia	CC1: caudal $\geq 95\%$, ΔT 6–9 °C (alarma > 11 °C) · CC2: $\geq 1,800$ L/min, ΔT 6–10 °C (alarma > 12 °C); emergencia ≤ 15 s; arranque de diésel ≤ 7 días y prueba de cambio mensual vigente (MM-CC-03)	★
V2	Zona de exclusión y torreta	Colada estable: solo S-13 y S-14 a ≤ 3 m del molde; nadie bajo la olla	★
V3	Barra falsa (antes del arranque)	Sellada, sin holguras, chatarra seca (CC1 15–25 kg · CC2 1.5–3 kg/línea)	★
V4	Distribuidor	Sin vapor; cara $1,100 \pm 50$ °C; CC1 SEN $\geq 1,000$ °C · CC2 buzcas ≥ 900 °C; permiso de espacio confinado si hay ingreso	★
V5	CC2: fuente de Cs-137	Obturador cerrado y bloqueado por el ESR antes de intervenir en el molde; lectura < 2 × fondo	★
V6	Oxícorte	Prueba de fugas y arrestaflamas del turno; zona de corte delimitada	★
V7	Inspección	Retenidos separados; nada retenido en la lista de despacho	
V8	Izaje de producto	CC1 grúa 45 t con tenaza · CC2 electroimán ≤ 600 °C; nadie bajo la carga; pilas ≤ 2.5 m	★

 **ALTO — detén y corrige si...**

- Un VCC falla: detén la tarea, corrige y registra.
- Alguien está en zona roja sin ser personal nombrado.

Tarea 3 — Autorizaciones críticas (MO-CCx-01, -02, -03, -07)

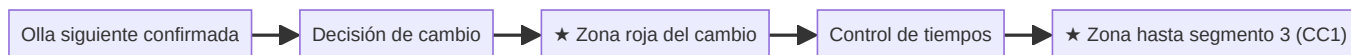


Paso	Qué autorizo	Cómo verifico (medición)	★
1	Distribuidor "listo para colar"	Hoja de S-15 completa; tarjeta de secado; CC2 Ø de buza = orden	★
2	Lista previa al arranque	CC1: 21 puntos · CC2: 6 líneas en "listo para colar"	★
3	Zona de exclusión del arranque	Nadie a ≤ 10 m salvo S-12, S-13, S-14 y yo; sirena ≥ 30 s; nadie bajo la máquina	★
4	Orden de arranque	CC1: distribuidor ≥ 500 mm, T líquido + 25 a + 35 °C · CC2: ≥ 400 mm, SH 25–40 °C	
5	Levanto la zona	CC1: 10 min después de velocidad nominal sin alarmas · CC2: 6 líneas estables	★
6	Reconfirmo la zona antes de sacar la cola	Nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3 (CC1)	★
7	Decido el cierre no planeado	Inmediato: breakout, fuga de agua en el molde, rebose, agua de molde sin emergencia, oscilación > 60 s. Controlado: olla no llega o no abre, clogging sin cambio, SH < 10 °C	★

● ALTO — no autorizo si...

- Falta agua de emergencia o su prueba está vencida.
- Hay humedad en molde, cabeza, chatarra o distribuidor.
- CC2: el nivel no marca "molde vacío" con el obturador abierto.

Tarea 4 — Coordinar cambios en secuencia (MO-CCx-05, -06)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirmo la olla siguiente con C-04 / C-05	Llega ≥ 10 min antes; T según hoja del LF	
2	Decido el cambio de SEN (CC1) o autorizo el de buza (CC2)	CC1: sin recuperación en 15 min o ΔT entre anchas > 2 °C · CC2: velocidad < 2.3 o > 3.5 m/min	
3	Establezco la zona roja del cambio	Solo S-13 y S-14 al frente; nadie bajo el molde	★
4	Controlo tiempos	CC1 cambio de distribuidor ≤ 3 min (> 5 min: cierre) · Cambio de olla ≤ 3 min	
5	Mantengo la zona hasta que la unión pase el segmento 3 (CC1)	≈ 5 m	★

● ALTO: distribuidor nuevo con vapor o SEN fría = no se usa.

Tarea 5 — Respuesta a emergencias como líder de sector CC (MS-ACE-09)

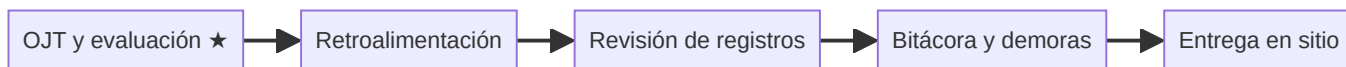


Escenario	Qué hago	Criterio (medición)	★
Breakout	Confirmo tapón/línea cerrados, extracción detenida, agua de molde y secundaria encendidas ; evacúo bajo la máquina y ≥ 20 m	Nadie entra a la cámara de rociado sin LOTO; CC2: ESR inspecciona el contenedor	★
Falla de agua de molde / apagón	Confirmo entrada del agua de emergencia	≤ 15 s; si no entra: cierre de olla y distribuidor, evacúo ≥ 10 m	★
Fuga de agua en el molde	Cierre inmediato; evacúo la plataforma	No se reanuda	★
Perforación de olla	Evacúo ≥ 25 m; olla sobre pote seco	Nunca agua	★

Escenario	Qué hago	Criterio (medición)	★
Conteo	Cuento a mi gente con la lista del turno en PR3	≤ 10 min; faltante = búsqueda dirigida por la brigada	★

● **ALTO:** nadie reingresa sin autorización de C-04 (Comandante del Incidente). No se reintroduce agua a un molde sobrecalentado sin C-06/C-08.

Tarea 6 — Gente, OJT y entrega de turno



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Acompaño OJT y evalúo pasos ★ como evaluador TD-P07	Evaluación formativa; no se usa como sanción (salvo acto inseguro deliberado, vía Reglamento Interior y CCT)	
2	Doy retroalimentación el mismo turno	Registro en LMS	
3	Reviso registros del turno	Hoja de colada, alarmas BOP (CC1), rastreo, retenidos	
4	Llenado de bitácora y demoras	Causa, minutos, acción	
5	Entrego el turno en sitio	Pendientes críticos, permisos abiertos, equipo fuera de servicio	

● **ALTO — detén y avisa si...**

- Un evaluado falla un paso ★ en el OJT: no queda certificado y no hace la tarea solo.
- Hay un permiso, un LOTO o un obturador de Cs-137 abierto sin dueño identificado: no entregues hasta aclararlo.
- El agua de emergencia o una barrera crítica quedó fuera de servicio: comunícalo por escrito a C-04 y al C-06 entrante.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ V1 agua de molde y emergencia · ☐ V2 zona y torreta · ☐ V3 barra falsa seca y sellada · ☐ V4 distribuidor seco y liberado.
- ☐ V5 obturador de Cs-137 (CC2) · ☐ V6 oxicorte · ☐ V7 retenidos · ☐ V8 izaje de producto.
- ☐ 100% del personal en tareas críticas con certificación vigente.
- ☐ Simulacro del trimestre (breakout / agua de molde) programado con C-04.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Breakout o fuga de agua en el molde	Tarea 5; activo MS-ACE-09	C-04 por canal 1 "EMERGENCIA ×3" [Supuesto]; C-16
≥ 2 alarmas BOP en una colada (CC1)	Reviso polvo, nivel y velocidad	C-08 ext. 4700 [Supuesto]
Clogging repetido / taponamientos en varias líneas	Muestra Ca/Al o química; ajuste del LF	C-08; C-07 vía C-05
Defecto repetido reportado por S-18	Acción en línea con S-12; marca de piezas	C-08; C-09 ext. 4302 [Supuesto]
Olla siguiente retrasada	Bajo velocidad o cierro líneas; decido cierre	C-04; C-05

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Falla de equipo crítico	Paro seguro y permiso de mantenimiento	Mantenimiento de turno ext. 4401 [Supuesto]

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Firma de liberación de distribuidor y lista previa al arranque	Cada arranque	Papel + MES
Registro de zona de exclusión (colocación y levantamiento)	Arranque, cambios y cola	Bitácora de colada
VCC realizadas vs. programadas (meta $\geq$ 95% [Supuesto])	Cada recorrido	LMS / sistema SSO
Bitácora de colada, demoras y defectos	Todo el turno	MES
Evaluaciones TD-P07 de pasos ★	Cada evaluación	LMS
Reporte de incidente	Cada evento MS-ACE-09	Sistema SSO

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	O (nivel 4): evaluador de pasos ★ de su máquina
Teoría	Ruta de colada continua 80 h (simulador, defectos, prevención de breakouts) + Escuela de Supervisores L-1 "Líder de Turno" 96 h + evaluador TD-P07 16 h; ERC 40 h
OJT	120 h; 10 arranques dirigidos (CC1) o 5 arranques y 10 turnos acompañados (CC2)
Pasos ★ que me evalúan	MO-CC1-03 pasos 2, 19; MO-CC1-07 paso 9 y decisión de cierre no planeado; MO-CC2-03 pasos 1, 2 y decisión de cierre; dirección de simulacros (MO-CC2-04); todas las respuestas ★ de MO-CC1-04 §9
Vigencia	12 meses: alturas, espacios confinados, grúas/izaje, fuentes radiactivas (CC2). 24 meses: ERC, evaluador TD-P07 y demás

Evaluación y certificación (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- Mi evaluación TD-P07 no es una sanción. Si aún no demuestro un paso ★, recibo refuerzo y me reevalúo. Puedo acreditar lo que ya sé con el examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
- Cuando evalúo a sindicalizados, la evaluación sirve para formar y certificar, no para sancionar (DP-ACE-S §4). El dictamen lo emite el comité TD-P07.
- Solo un acto inseguro deliberado en tarea crítica puede llevar a una medida disciplinaria. Se aplica por el Reglamento Interior y el CCT, con audiencia y representación sindical.
- Asigno puestos y suplencias solo a personal certificado, respetando el escalafón y el CCT [CCT: pedir texto]. Si no hay certificado, uso el relevo.
- La suspensión preventiva de una certificación es una medida de seguridad: el trabajador pasa a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad.
- Programo la capacitación de mi cuadrilla en jornada. Si cae en día de descanso, se paga según el CCT.

11. Glosario rápido

Término	Qué es
VCC	Verificación en campo de un control crítico
Zona de exclusión	Área roja donde solo entra personal nombrado
Lista previa al arranque	Verificación firmada de máquina lista (21 puntos en CC1)
Cierre no planeado	Fin de secuencia por condición anormal

Término	Qué es
Comandante del Incidente	C-04, dirige la emergencia
PR3	Punto de reunión de CC1 y CC2
ESR	Encargado de Seguridad Radiológica (C-16)
TD-P07	Proceso de certificación de competencias
ILUO	Niveles de dominio: I aprende, L con ayuda, U solo, O enseña y evalúa

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial desde DP-ACE-C (C-06), MO-CC1/CC2, MS-ACE-01/-09 y FT-ACE-001 v0.3. Figura nueva <code>it-C06-puesto.svg</code>	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-C06-supervisor-colada-continua.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.